Física 2

Xª prova - xx/xx/xxxx (este formulá será utilizado em todas as provas)

INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Instruções:

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

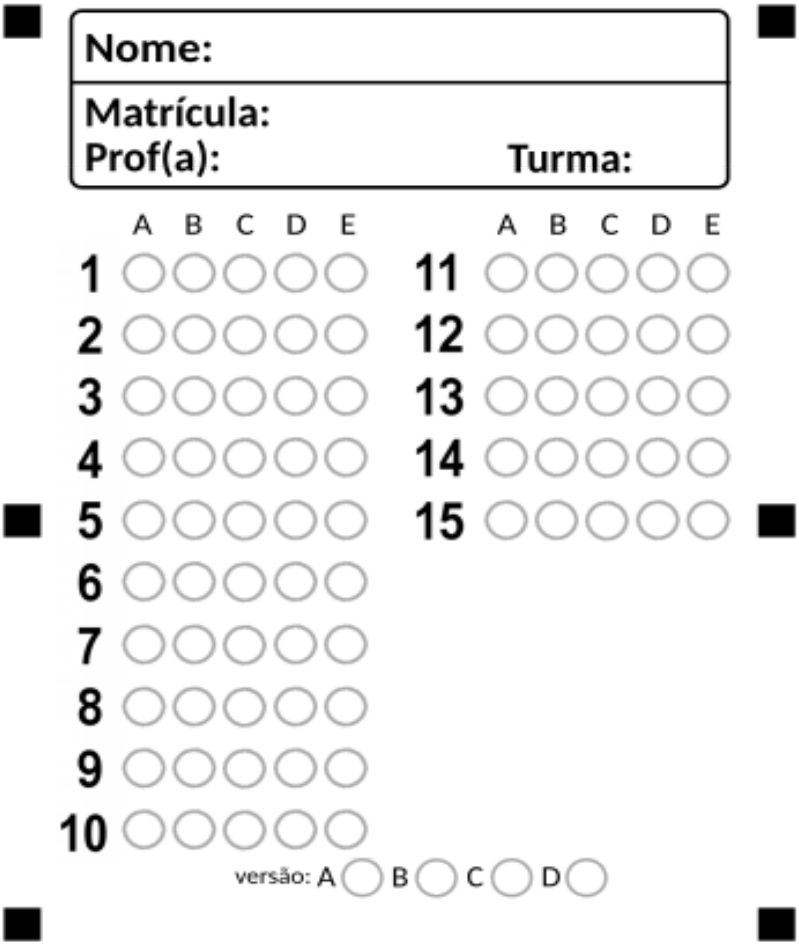
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- Não é permitido o uso de calculadora.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



--- Formulário ---

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$\pi = 3;\ \ 1T = 10^4 G\ ;\ \ g = 10 m/s^2;\ \ m_{eletron} = 9 \times 10^{-31} kg;\ \ m_{proton} = 2 \times 10^{-27} kg$$
$$\mathrm{e} = 1,6 \times 10^{-19} C;\ \ \epsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ C^2/Nm^2;\ \ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ Tm/A.$$

	30°	45°	60°
$sen\ \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$cos\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$tg\ \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

$e^{-1} \approx 0,37$ $\quad ln(1) = 0,00$
$e^{-2} \approx 0,14$ $\quad ln(2) \approx 0,69$
$e^{-3} \approx 0,05$ $\quad ln(3) \approx 1,10$
$e^{-4} \approx 0,02$ $\quad ln(4) \approx 1,39$
$e^{-5} \approx 0,01$ $\quad ln(5) \approx 1,61$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2+a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2+a^2};\ \ \int (u^2+a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2+a^2}$$
$$\int (u^2+a^2)^{-1/2} du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}];\ \ \int (u^2+a^2)^{-3/2} du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r};\ \vec{F}_E = q\vec{E};\ V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r};\ \vec{p}_E = q\vec{d};\ U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E};\ \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}$$

$$\Delta U = q\Delta V;\ \Delta V = -\frac{W_{Feletrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l};\ \vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}]$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2};\ \vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B};\ d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2};\ \vec{F}_{fio} = i\vec{l}\times\vec{B};\ \vec{\mu}_B = i\vec{A};\ U_B = -\vec{\mu}_B\cdot\vec{B};$$

$$\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B};\ i = \int \vec{j}\cdot d\vec{A};\ \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E};\ \rho = 1/\sigma;\ R = \frac{\rho L}{A};\ \rho(T) = \rho_0[1+\alpha(T-T_0)]$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0;\ \Phi_B = \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0;\ \oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int};\ \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$[\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(i+i_d);\ \ i_d = \epsilon_0\frac{d\Phi_B}{dt}];\ \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}\ \ C = \frac{q}{\Delta V};\ \kappa = \frac{C}{C_0};\ L = \frac{N\Phi_B}{i};\ U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2};\ U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2};\ U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};\ C = \frac{q}{\Delta V};\ L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n;\ \ \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n};\ \ L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n};\ \ C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n;\ \ \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$q(t) = q_0\exp[-t/RC];\ q(t) = q_{max}[1-\exp[-t/RC]];\ \tau_C = RC; V_C = q(t)/C$$

$$i(t) = i_0\exp[-Rt/L];\ i(t) = i_{max}[1-\exp[-Rt/L]];\ \tau_C = L/R;\ V_L = -L\frac{di(t)}{dt}$$

$$x_{rms} = \frac{x_{mx}}{\sqrt{2}};\ X_L = \omega L;\ X_C = \frac{1}{\omega C};\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2};\ \tan[\frac{X_L - X_C}{R}];\ \langle P\rangle = i_{rms}^2 R = i_{rms}\mathcal{E}_{rms}\cos[\phi]$$

Abordagem do Halliday

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 sen(\omega t);\ \ q(t) = q_{máx}sen(\omega t + \varphi);\ \ i(t) = I_{máx}sen(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R sen(\omega t);\ \ v_L(t) = V_L sen(\omega t + \frac{\pi}{2});\ \ v_C(t) = V_C sen(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Abordagem do Randall

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 cos(\omega t);\ \ q(t) = q_{máx}cos(\omega t + \varphi);\ \ i(t) = I_{máx}cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R cos(\omega t);\ \ v_L(t) = V_L cos(\omega t + \frac{\pi}{2});\ \ v_C(t) = V_C cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

--- Fim do formulário ---

--- --- ---

1ª questão - ...